



Mão na Roda

Requisitos Funcionais e Não Funcionais

Narrativas de Casos de Uso

1. Requisitos Funcionais e Não Funcionais

Esta seção apresenta os requisitos levantados para o sistema Mão na Roda, organizados em requisitos funcionais (o que o sistema deve fazer) e requisitos não funcionais (como o sistema deve se comportar).

1.1 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades e serviços que o sistema deve oferecer aos seus usuários.

ID	Descrição	Prioridade
RF01	O sistema deve permitir que o cliente crie uma conta informando nome, CPF, e-mail, telefone e senha.	Alta
RF02	O sistema deve validar os dados do cliente no cadastro, incluindo formato de CPF e e-mail.	Alta
RF03	O sistema deve exigir o envio de foto da CNH durante o cadastro para validação.	Alta
RF04	O sistema deve permitir que o cliente realize login com e-mail e senha.	Alta
RF05	O sistema deve exibir a listagem de carros disponíveis para locação.	Alta
RF06	O sistema deve permitir filtrar carros por categoria, modelo, ano e disponibilidade.	Média
RF07	O sistema deve permitir que o cliente selecione as datas de início e fim da locação.	Alta
RF08	O sistema deve verificar automaticamente a disponibilidade do veículo no período selecionado.	Alta
RF09	O sistema deve permitir que o cliente escolha o local de entrega e retirada do veículo.	Alta
RF10	O sistema deve calcular o valor total da locação com base no período e modelo do carro.	Alta
RF11	O sistema deve oferecer as formas de pagamento: Pix, cartão de crédito e cartão de débito.	Alta
RF12	O sistema deve processar o pagamento e confirmar ou rejeitar a transação.	Alta
RF13	O sistema deve exibir os termos do aluguel para aceite digital pelo cliente.	Alta
RF14	O sistema deve registrar a assinatura eletrônica dos termos pelo cliente.	Média
RF15	O sistema deve permitir que o cliente selecione um plano de fidelidade.	Média

ID	Descrição	Prioridade
RF16	O sistema deve permitir que o cliente contrate uma TAG de pedágio vinculada à locação.	Baixa
RF17	O sistema deve permitir ao administrador cadastrar, editar e excluir modelos de carros.	Alta
RF18	O sistema deve permitir ao administrador cadastrar, editar e excluir localidades de entrega/retirada.	Alta
RF19	O sistema deve permitir ao administrador gerenciar os planos de fidelidade disponíveis.	Média
RF20	O sistema deve permitir ao administrador gerenciar as TAGs de pedágio disponíveis.	Baixa
RF21	O sistema deve enviar confirmação de reserva por e-mail ao cliente após a conclusão do pagamento.	Média
RF22	O sistema deve exibir o histórico de locações do cliente em sua área de perfil.	Média

1.2 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais especificam critérios de qualidade, desempenho, segurança e restrições que o sistema deve atender.

ID	Descrição	Prioridade
RNF01	O sistema deve responder a qualquer requisição do usuário em até 3 segundos em condições normais de uso.	Alta
RNF02	O sistema deve estar disponível 99,5% do tempo, com janelas de manutenção programadas.	Alta
RNF03	Todas as senhas de usuários devem ser armazenadas com algoritmo de hash seguro (ex.: bcrypt).	Alta
RNF04	A comunicação entre cliente e servidor deve ser criptografada via protocolo HTTPS/TLS.	Alta
RNF05	O sistema deve estar em conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).	Alta
RNF06	Os dados de pagamento não devem ser armazenados diretamente; deve-se utilizar gateway certificado PCI-DSS.	Alta
RNF07	A interface deve ser responsiva, funcionando corretamente em dispositivos mobile, tablet e desktop.	Alta
RNF08	O sistema deve ser acessível conforme as diretrizes WCAG 2.1 nível AA.	Média

ID	Descrição	Prioridade
RNF09	O sistema deve suportar até 500 usuários simultâneos sem degradação de desempenho.	Média
RNF10	O sistema deve ser desenvolvido com arquitetura que permita escalabilidade horizontal.	Média
RNF11	O código-fonte deve seguir padrões de qualidade e ser documentado para facilitar manutenção.	Média
RNF12	O sistema deve registrar logs de operações críticas (login, pagamento, cancelamentos) para auditoria.	Média
RNF13	O sistema deve realizar backup automático dos dados a cada 24 horas.	Alta
RNF14	O tempo de inatividade por falha não planejada deve ser inferior a 4 horas por mês.	Média

2. Narrativas de Casos de Uso

As narrativas de casos de uso descrevem em detalhe as interações entre os atores e o sistema. Os atores identificados são: Cliente, Administrador e Sistema.

UC03 - Selecionar Carro

ID	UC03
Ator Principal	Cliente
Pre-condicoes	O cliente está autenticado. Existem carros cadastrados no sistema (inclui UC10).
Pos-condicoes	O carro é selecionado e adicionado ao fluxo de reserva do cliente.
Fluxo Principal	1. O cliente acessa a tela de busca de veículos. 2. O cliente aplica filtros opcionais (categoria, modelo, ano). 3. O sistema exibe a lista de carros disponíveis. 4. O cliente seleciona o carro desejado. 5. O sistema exibe os detalhes do veículo (fotos, especificações, valor/dia). 6. O cliente confirma a seleção do carro.
Fluxo Alternativo	3a. Nenhum carro disponível: o sistema exibe mensagem informativa e sugere alterar os filtros ou as datas.
Excecoes	Falha ao carregar lista: o sistema exibe mensagem de erro e opção de recarregar.

UC04 - Escolher Período de Locação

ID	UC04
Ator Principal	Cliente
Pre-condicoes	O cliente está autenticado e selecionou um carro.
Pos-condicoes	As datas de início e fim da locação são definidas e a disponibilidade confirmada.
Fluxo Principal	1. O cliente informa a data de início da locação. 2. O cliente informa a data de fim da locação. 3. O sistema verifica a disponibilidade do veículo no período (inclui UC13). 4. O sistema exibe o resumo do período e o valor total calculado. 5. O cliente confirma o período selecionado.
Fluxo Alternativo	3a. Veículo indisponível no período: o sistema informa e sugere datas alternativas. 4a. Período inferior a 1 dia: o sistema exibe alerta e solicita correção.
Excecoes	Data de fim anterior a data de início: o sistema bloqueia a seleção e exibe mensagem de erro.

UC05 - Escolher Local de Entrega e Retirada

ID	UC05
----	------

Ator Principal	Cliente
Pre-condicoes	O cliente esta autenticado, selecionou o carro e o periodo. Existem localidades cadastradas (inclui UC11).
Pos-condicoes	Os locais de entrega e retirada do veiculo sao definidos na reserva.
Fluxo Principal	1. O sistema exibe a lista de localidades disponiveis. 2. O cliente seleciona o local de retirada do veiculo. 3. O cliente seleciona o local de devolucao do veiculo (pode ser diferente da retirada). 4. O sistema confirma a selecao dos locais e atualiza o resumo da reserva.
Fluxo Alternativo	3a. Locais diferentes: o sistema pode aplicar taxa adicional por entrega em localidade distinta.
Excecoes	Nenhuma localidade disponivel: o sistema exibe mensagem e orienta contato com o suporte.